



SmartContent AI

Plateforme SaaS de génération marketing IA, déployée en cloud et livrée par email

Une idée → 12 posts adaptés + 3 images + email automatique, en 90 secondes

S E R G E T S E B O

Projet de fin d'études · AEC IA Appliquée · Collège Multihexa · Mai 2026

Le problème

Trois obstacles bloquent la présence en ligne des PME québécoises.



Manque de temps

Rédiger 12 posts adaptés à chaque plateforme
= 4 à 6 heures par semaine.

Les restaurants, salons, garages n'ont pas cette
ressource.



Manque de compétences

Copywriting, design visuel, hashtags
pertinents, ton par plateforme — un savoir-
faire pointu rarement disponible en interne.



Coût élevé des agences

1 500 \$ à 4 000 \$ CAD par mois pour une
agence marketing externe — inaccessible pour
la majorité des PME.

La solution

Une seule idée → **12 posts adaptés** + **3 visuels DALL-E** + **publication n8n** + **livraison email**, pour **0,22 \$ CAD** la campagne.



IA générative

OpenAI GPT-4o (12 prompts spécialisés)
DALL-E 3 (3 formats parallèles).



Orchestration cloud

n8n cloud hébergé sur Railway.
12 publishers en parallèle.
161 ms par exécution.



Livraison email

Resend cloud.
L'utilisateur reçoit les 12 textes + 3 images dans sa boîte mail.

Cas d'usage : Ktios Lounge

Promotion d'une soirée Jeudi des Filles dans un bar-restaurant à Limoilou.

AVANT

Travail manuel

Recherche d'idées et brainstorming	45 min
Rédaction par plateforme	3 h
Création visuelle (Canva, Photoshop)	1 h 15
Publication manuelle sur 4 réseaux	30 min

Total : 5 h 30

APRÈS

SmartContent AI

Saisie du sujet + secteur + ton	30 sec
Génération GPT-4o + DALL-E 3	80 sec
Publication via webhook n8n cloud	200 ms
Réception email Resend	5 sec

Total : ≈ 2 min

Démo en chiffres

Une campagne complète : génération + publication + livraison email.

12

PLATEFORMES

textes spécialisés par IA

3

IMAGES IA

DALL-E 3 (1:1 · 16:9 · 9:16)

≈ 90 s

BOUT EN BOUT

de l'idée à l'email reçu

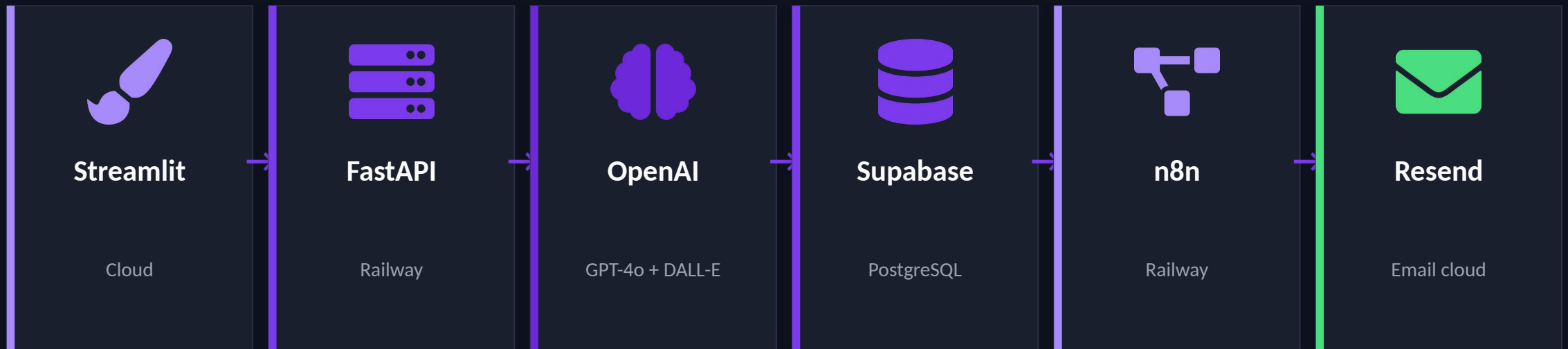
0,22 \$

COÛT /
CAMPAGNE

GPT-4o + DALL-E 3 (CAD)

Architecture cloud — 6 services

Architecture distribuée : présentation, API, IA, données, orchestration, livraison email.



Stack 100 % cloud : Streamlit Cloud · Railway · Supabase · OpenAI · n8n Railway · Resend — **aucune dépendance locale**, l'application fonctionne 24/7 même si l'auteur éteint son PC.

Stack technique détaillée

Toutes les briques sont open-source ou freemium. Aucune dépendance propriétaire bloquante.



Python 3.14

Langage principal



FastAPI 0.136

Backend REST



Streamlit 1.57

Frontend UI



Pydantic v2

Validation



OpenAI SDK

GPT-4o + DALL-E



Supabase

PostgreSQL + JSONB



n8n cloud

Workflow 17 nœuds

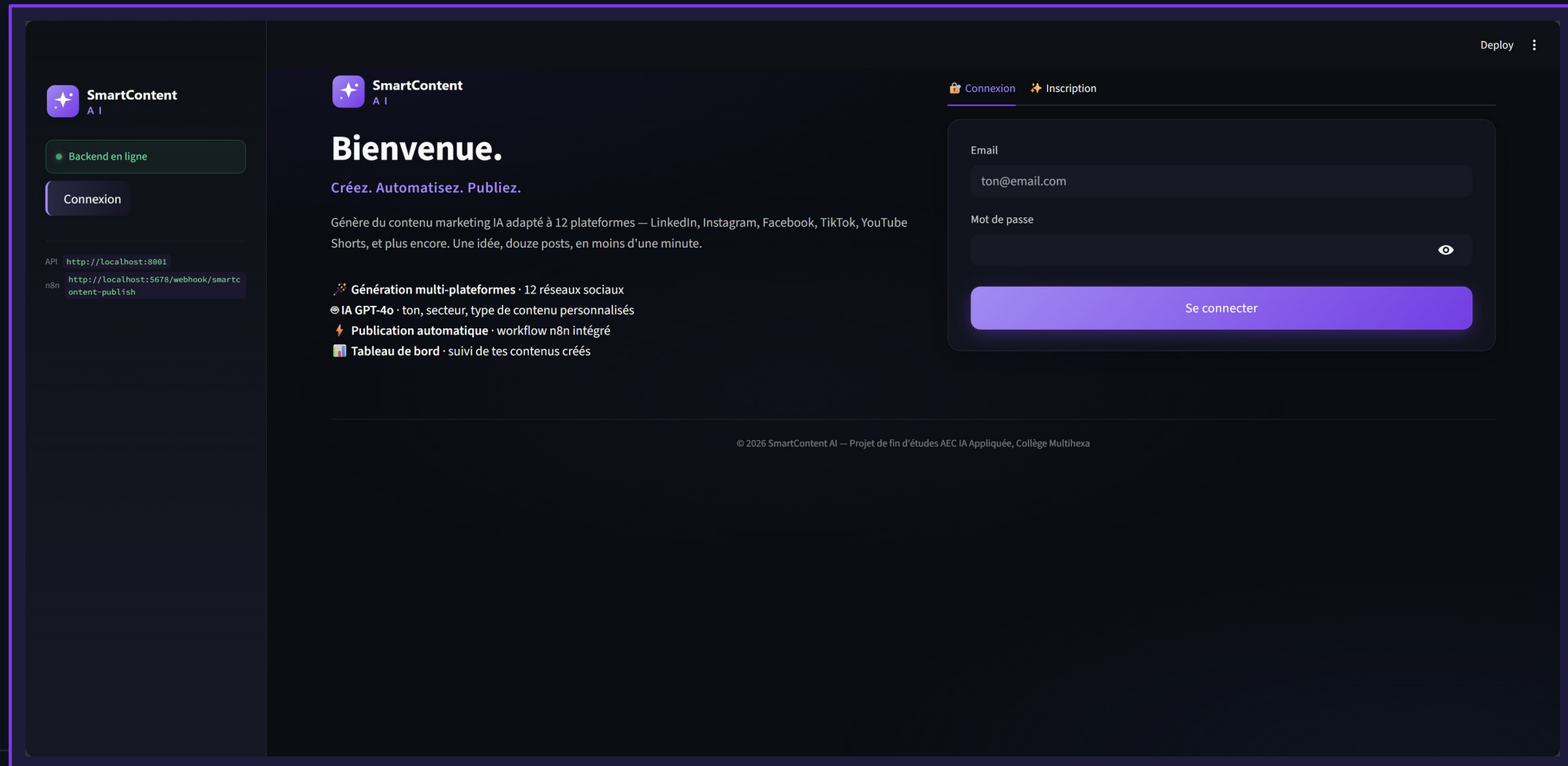


Resend

Livraison email

Page Connexion / Inscription

Hero violet · Auth bcrypt + JWT · pastille statut backend en temps réel.



Page Générateur

Formulaire en deux colonnes • 4 sélecteurs • 12 plateformes en checkboxes • CTA gradient violet.

The screenshot displays the 'Générateur de contenu' (Content Generator) interface of SmartContent AI. The layout is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- SmartContent AI logo.
- Status: Backend en ligne.
- User: serge+v2@gmail.com.
- SmartContent Demo Plan (FREE).
- Navigation menu: Générateur (active), Tableau de bord, Historique, n8n Status, Paramètres.
- Buttons: Déconnexion.
- API URL: http://localhost:8001.
- n8n URL: http://localhost:5678/webhook/smartcontent-publish.

Main Content Area:

- Deploy button.
- Section: Générateur de contenu.
- Instruction: Décris ton idée, choisis tes plateformes, l'IA génère et adapte automatiquement.
- Form fields:
 - Sujet / idée du post: Ex: Lancement de notre nouvelle pizzeria napolitaine en plein cœur du Vieux-Montréal...
 - Secteur d'activité: Restaurant / Bar.
 - Ton souhaité: Professionnel.
 - Objectif: Vendre.
 - Type de contenu: Post simple.
- Section: Plateformes (coche celles que tu veux).
 - LinkedIn (checked), YouTube Shorts, Snapchat.
 - Instagram (checked), X / Twitter, Google Business Profile.
 - Facebook (checked), Pinterest, Blog / Article SEO.
 - TikTok (checked), Threads, Email marketing.
- CTA button: Générer mon contenu.

Carte premium par plateforme

Stats 160 mots / 5 hashtags / ✓ CTA · score IA 90/100 · 3 boutons quick-regen.

The screenshot displays the SmartContent AI interface. On the left is a sidebar with the following elements:

- SmartContent AI logo
- Backend en ligne (green status)
- User: serge+v2@gmail.com
- SmartContent Demo
- Plan (FREE)
- Générateur (active)
- Tableau de bord
- Historique
- n8n Status
- Paramètres
- Déconnexion button
- API URL: http://localhost:8001
- n8n URL: http://localhost:5678/webhook/smartcontent-publish

The main content area shows the generated content and its statistics:

- CTA:** Rejoignez-nous ce samedi pour une dégustation gratuite et découvrez votre nouvelle destination café au centre-ville de Montréal.
- Hashtags:** #CaféDeSpécialité, #Montréal, #OuvertureOfficielle, #PassionCafé, #ExpérienceUnique
- Stats:** 160 MOTS, 5 HASHTAGS, ✓ CTA
- Actions:** Aperçu visuel, Voir le texte brut (pour copier)
- Summary:** 12 plateformes · 1099 mots · 66 hashtags · ~48s généré
- Score d'engagement prédit:** 90/100 (EXCELLENT). Estimation IA basée sur la présence de CTA, le nombre de hashtags et la diversité des plateformes générées.
- RÉGÉNÉRATION RAPIDE:** Plus humoristique, Plus viral, Plus court
- 12 hashtags globaux:** #GrandOpening #CaféMontréal #SpecialtyCoffee #CaféLovers #MontrealEats #CityCenterCafe #CoffeeCulture #MontrealFoodies #DrinkLocal #CaféVibes #MontrealLife #CoffeeTime

Flow utilisateur complet

De l'inscription jusqu'à la réception du courriel marketing dans la boîte mail.

01

Inscription

Email + mot de passe. Auth
bcrypt + JWT 24h.

02

Saisie

Sujet + secteur + ton + 12
plateformes.

03

Génération IA

GPT-4o (12 textes) + DALL-E 3
(3 images parallèles).

04

Orchestration n8n

Webhook Railway → Switch
→ 12 publishers. 161ms.

05

Email Resend

L'utilisateur reçoit la
campagne dans sa boîte mail.

Génération DALL-E 3

3 formats parallèles : 1:1, 16:9, 9:16. ThreadPoolExecutor → 18 secondes.

 **SmartContent**
AI

● Backend en ligne

 serge+v2@gmail.com

 SmartContent Demo

 Plan **FREE**

Générateur

Tableau de bord

Historique

n8n Status

Paramètres

Déconnexion

API `http://localhost:8001`

n8n `http://localhost:5678/webhook/smartcontent-publish`

🌐 12 hashtags globaux : #GrandOpening #CaféMontréal #SpecialtyCoffee #CaféLovers #MontrealEats #CityCenterCafe #CoffeeCulture #MontrealFoodies #DrinkLocal #CaféVibes #MontrealLife #CoffeeTime

 **Images générées par DALL-E 3**

Images générées par IA · URLs valides 60 minutes — télécharge-les si tu veux les conserver.



Instagram / Facebook1:1
 Télécharger l'image

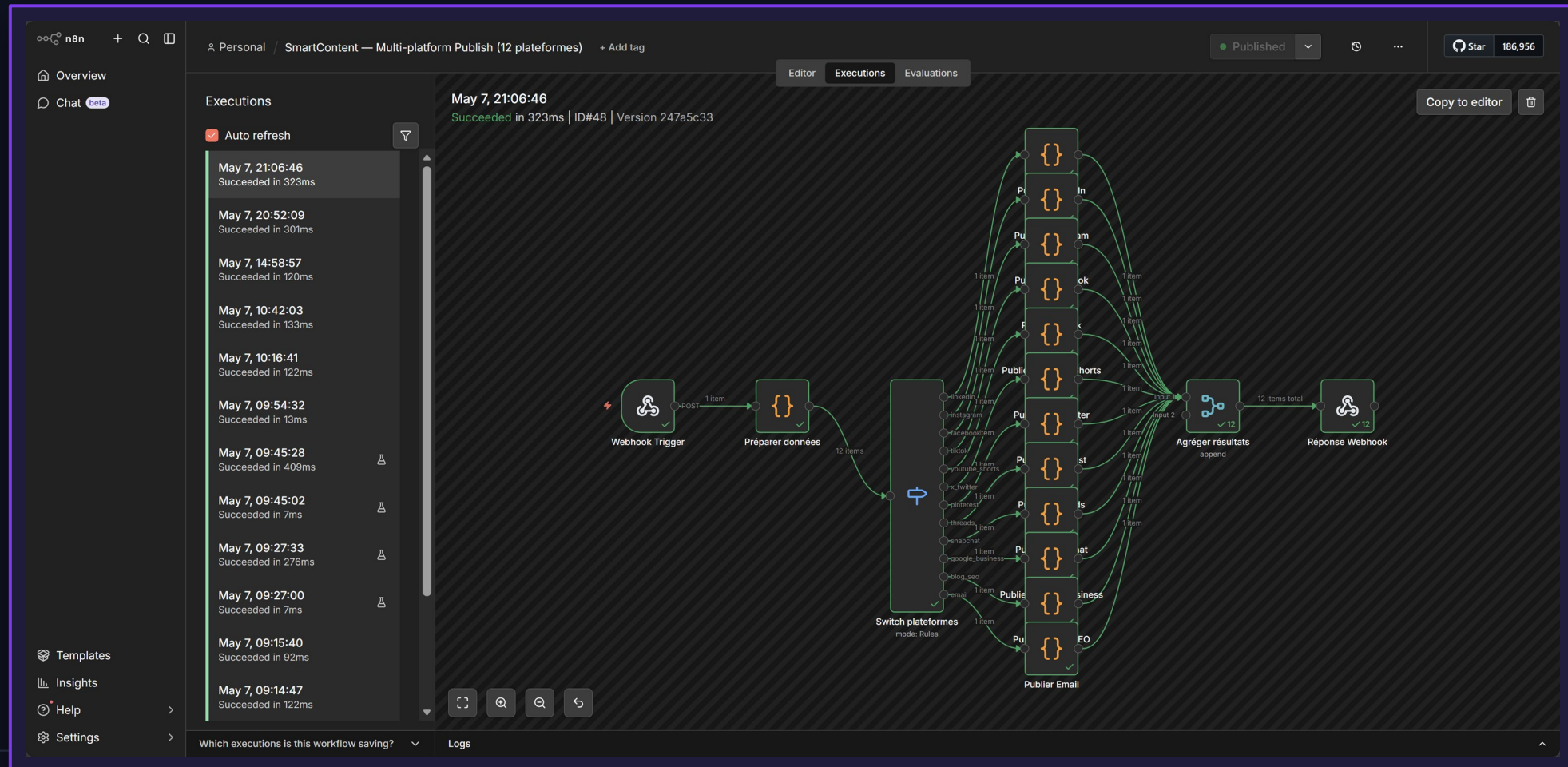


LinkedIn / Blog SEO16:9
 Télécharger l'image



Workflow n8n hébergé sur Railway

Webhook → Préparer → Switch (12 outputs) → 12 publishers parallèles → Aggregator → Réponse (161 ms).



Déploiement en production cloud

L'application complète est hébergée et fonctionne 24/7. Aucune dépendance locale.



Frontend

smartcontent-ai.streamlit.app

Streamlit Cloud • Online



Backend FastAPI

web-production-71b032.up.railway.app

Railway • Online



n8n principal

primary-production-96d7d.up.railway.app

Railway • Online



n8n Worker

(interne)

Railway • Online



Postgres + Redis n8n

(volumes persistants)

Railway • Online



Resend (email)

API HTTPS

Resend Cloud • Online

Choix techniques clés



Pourquoi Streamlit Cloud ?

Itération UI ultra-rapide en Python pur. 18 modules CSS modulaires. Déploiement gratuit lié à GitHub. Free tier suffit pour la maintenance.



Pourquoi Railway ?

Déploiement Git-based pour FastAPI + n8n. Postgres + Redis intégrés. Free credit \$5/mois. Simple et rapide.



Pourquoi Resend ?

Email cloud moderne avec SDK Python. Free tier 3000 emails/mois. Pas d'App Review. Setup en 5 minutes.

Défis & solutions

Les obstacles techniques rencontrés et comment ils ont été résolus.

PROBLÈME

passlib 1.7.4 incompatible avec bcrypt 5.0

SOLUTION

Refactor : appel direct à bcrypt + truncation du mot de passe à 72 octets.

PROBLÈME

OneDrive corrompt les écritures Python lourdes

SOLUTION

Workflow bash heredoc + cp atomique au lieu d'écritures incrémentales.

PROBLÈME

n8n local devait tourner sur la machine de l'auteur

SOLUTION

Migration sur n8n cloud Railway (Primary + Worker + Postgres + Redis).

PROBLÈME

Publication mock n'apporte pas de valeur perçue

SOLUTION

Intégration Resend : l'utilisateur reçoit la campagne complète par email immédiatement.

Sécurité & conformité



Mots de passe hashés bcrypt

Coût 12 rounds. Truncation 72 octets. Aucun mot de passe en clair en base.



JSON Web Tokens (JWT)

Signés HS256. Expiration 24h. Vérification middleware.



Variables d'environnement cloud

Toutes les clés (OpenAI, Supabase, Resend) dans Railway Variables (jamais dans le code).



Loi 25 (Québec) + RGPD

Architecture prête : RLS Supabase activable, droit à l'oubli implémentable.

Coûts opérationnels

Coût par campagne complète, incluant la livraison email. Modèle viable dès la phase commerciale.

POSTE	DÉTAIL	C O Û T
GPT-4o textes (12 plateformes)	≈ 12 000 tokens	0,050 \$
GPT-4o hashtags globaux	≈ 200 tokens	0,005 \$
DALL-E 3 (3 images parallèles)	0,04 \$ × 3 + HD bonus	0,160 \$
Resend (livraison email)	Free tier 3000/mois	0,000 \$
Supabase + Streamlit Cloud	Plan free	0,000 \$
Railway (Hobby plan)	Amorti sur ~1000 camp./mois	0,005 \$
TOTAL PAR CAMPAGNE		0,22 \$ CAD

Roadmap produit

Mai 2026 • ? Livré

PHASE 1 — MVP CLOUD

- Auth bcrypt + JWT
- Génération 12 plateformes
- DALL-E 3 (3 formats)
- n8n cloud Railway
- Email Resend automatique

Été 2026

PHASE 2 — PUBLICATION RÉELLE

- OAuth LinkedIn / Meta API
- Calendrier marketing IA
- Génération vidéo (Runway / Veo)
- Voix off ElevenLabs
- Analytics post-publication

Fin 2026

PHASE 3 — COMMERCIAL

- Frontend Next.js + PWA mobile
- Stripe (Free / 29 / 79 / 199 \$)
- Conformité Loi 25 + RGPD
- Multi-tenancy agences
- API publique partenaires

Bilan personnel

7

S E M A I N E S

de développement intensif

≈ 5 200

L I G N E S D E C O D E

Python + JS + SQL

6

S E R V I C E S C L O U D

Railway + Streamlit + Supabase + Resend

18

M O D U L E S C S S

frontend modulaire premium

C O M P É T E N C E S C O N S O L I D É E S

- Architecture full-stack cloud (FastAPI + Streamlit + PostgreSQL + Railway)
- Prompt engineering multi-plateformes (GPT-4o response_format JSON)
- Orchestration parallèle (ThreadPoolExecutor + n8n workers + Redis queue)
- Workflow no-code distribué (n8n cloud avec Switch routing)
- Sécurité applicative (bcrypt, JWT, CORS, allowlist origins, secrets cloud)
- Intégration livraison email (Resend SDK + template HTML brandé)



Merci pour votre attention

Place aux questions du jury

🔗 Démo live : smartcontent-ai.streamlit.app · 🔗 github.com/sergehrmn-sys/smartcontent-ai